Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90

En un árbol B de orden 5 cada nodo tiene un máximo de 5 hijos y 4 claves. Y el mínimo número de claves de cada nodo es 2.

Insertamos 15, 20, 25 y 23 que caben en un nodo

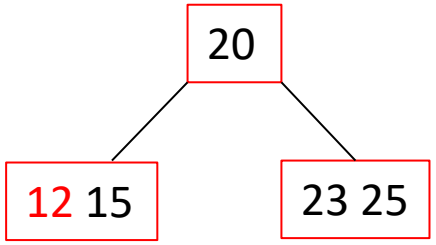
15 20 23 25

Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90

15 20 23 25

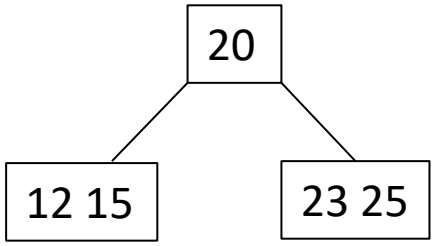
Insertamos 12 y no caben más en el nodo, por lo tanto, división y promoción



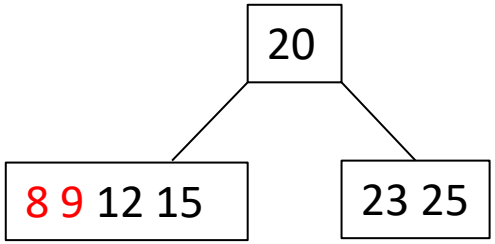
Se divide en dos nodos, a uno van 12 y 15, y al otro 23 y 25, y se promociona al padre 20, como en este caso no hay padre, se crea un nuevo nivel con la nueva raíz

Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90

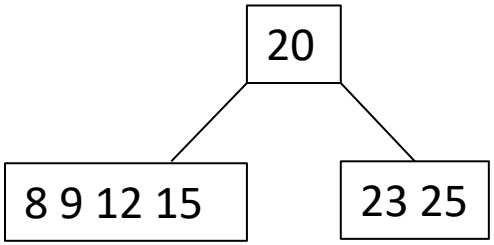


Insertamos 9 y 8 que caben en un nodo

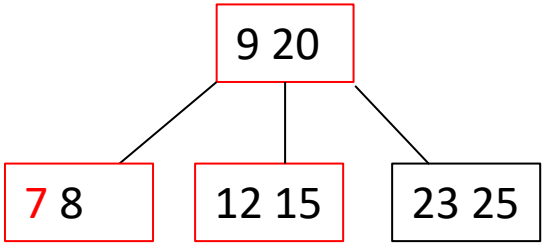


Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90



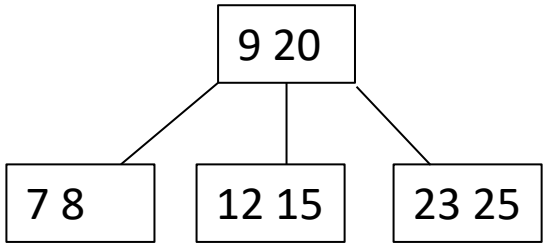
Insertamos 7 y no caben más en el nodo, por lo tanto, división y promoción



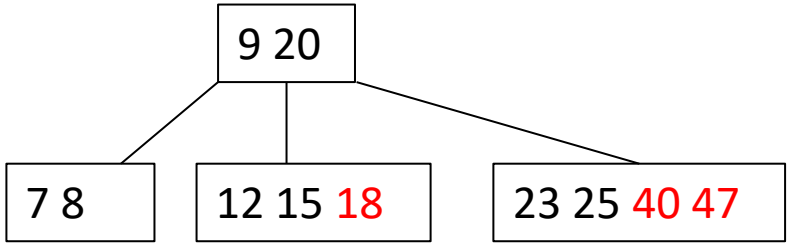
Se divide en dos nodos, a uno van 7 y 8, y al otro 12 y 15, y se promociona al padre 9, como en este caso hay espacio para más elementos, se añade ordenado en el nodo padre.

Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90

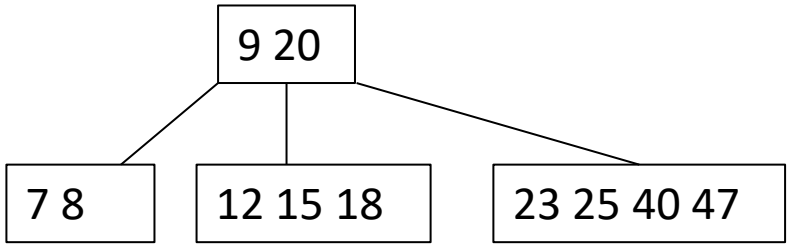


Insertamos 18, 40 y 47 que caben en sus correspondientes nodos

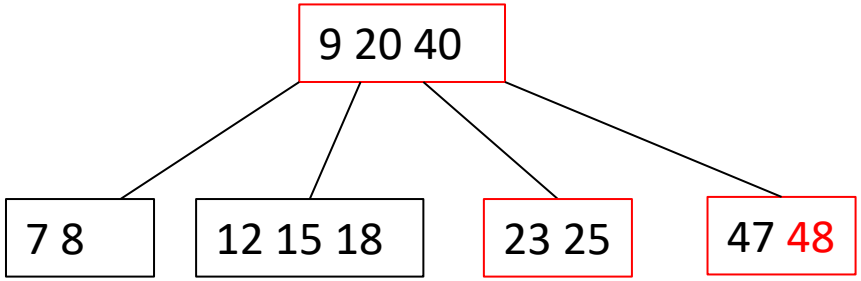


Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90



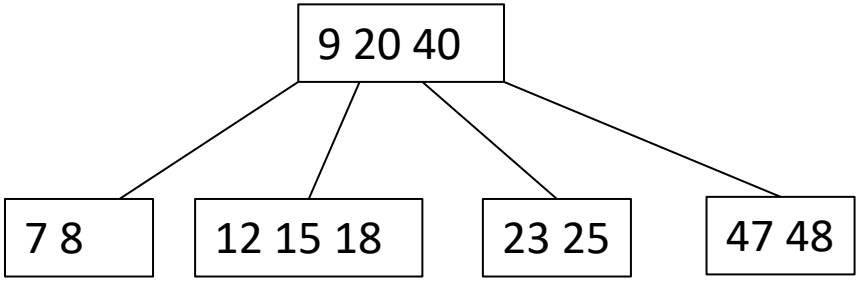
Insertamos 48 y no caben más en el nodo, por lo tanto, división y promoción



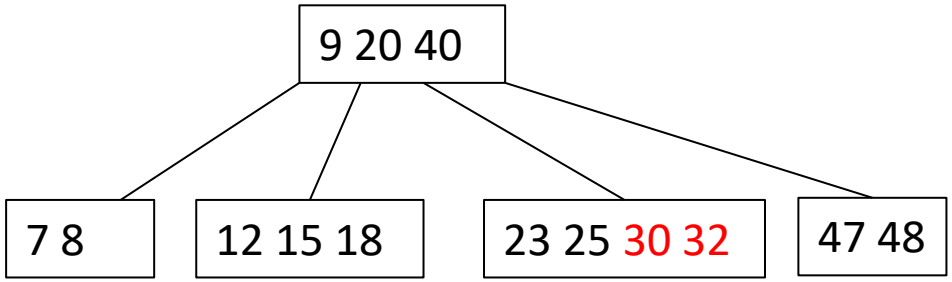
Se divide en dos nodos, a uno van 23 y 25, y al otro 47 y 48, y se promociona al padre 40, como en este caso hay espacio para más elementos, se añade ordenado en el nodo padre.

Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90

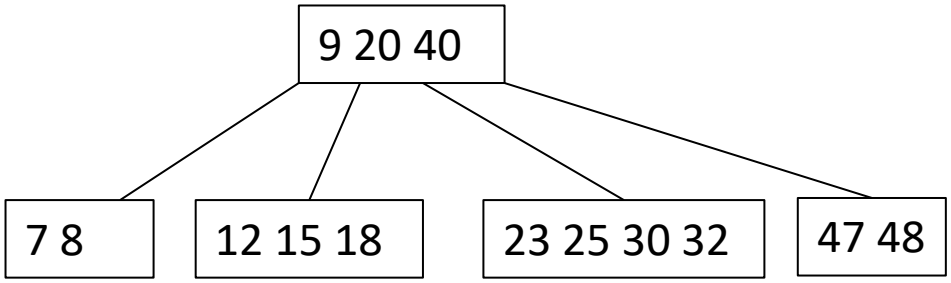


Insertamos 30 y 32 que caben en el nodo correspondiente

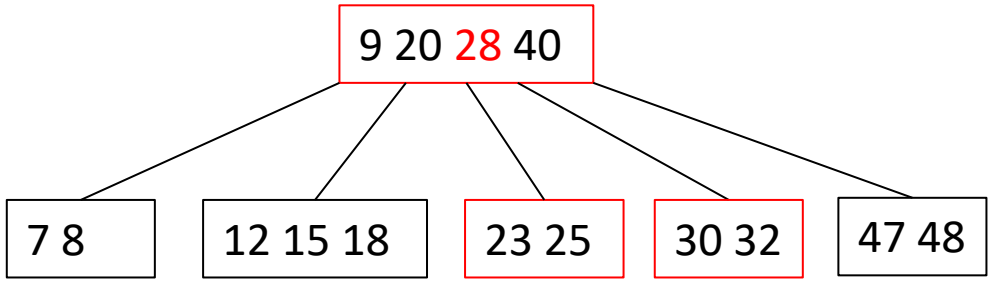


Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90



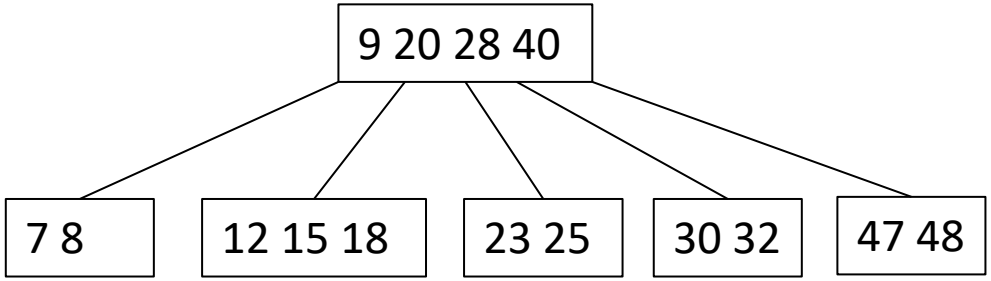
Insertamos 28 y no caben más en el nodo, por lo tanto, división y promoción



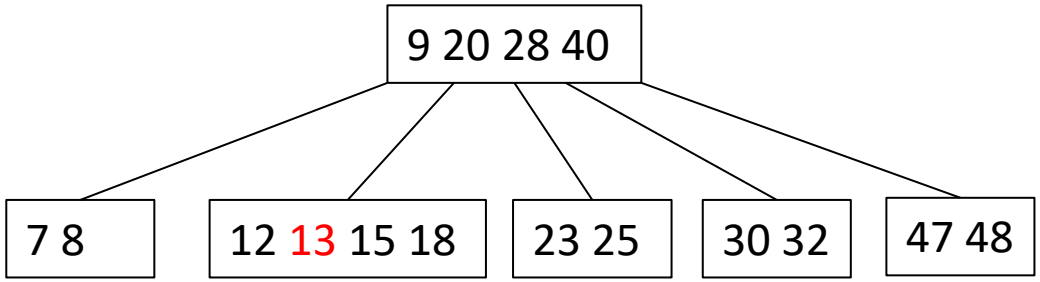
Se divide en dos nodos, a uno van 23 y 25, y al otro 30 y 32, y se promociona al padre 28, como en este caso hay espacio para más elementos, se añade ordenado en el nodo padre.

Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90

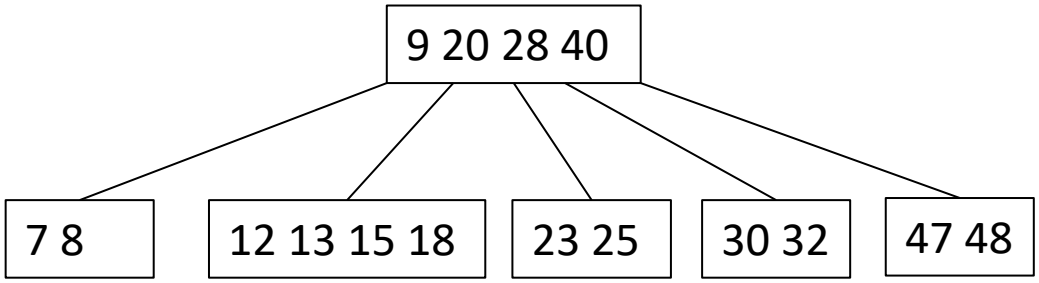


Insertamos 13 que cabe en el nodo correspondiente

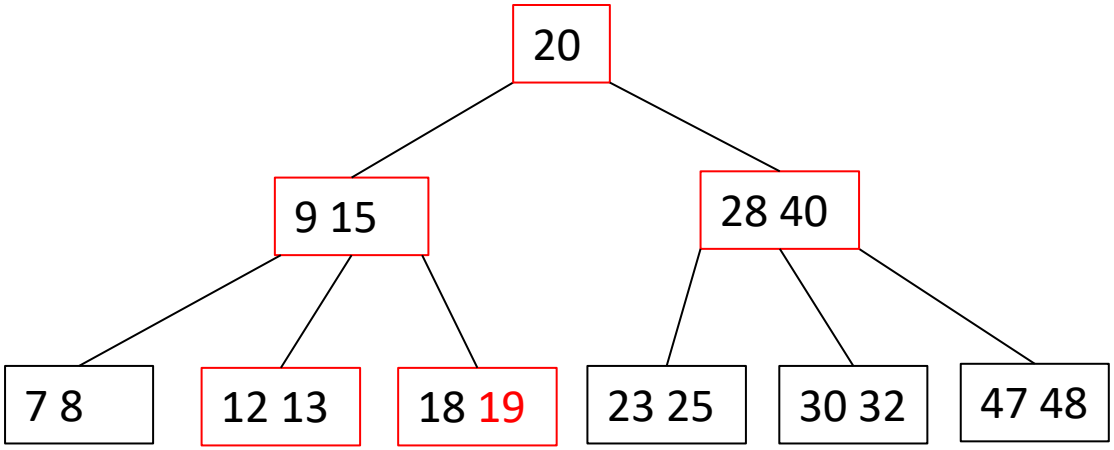


Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90



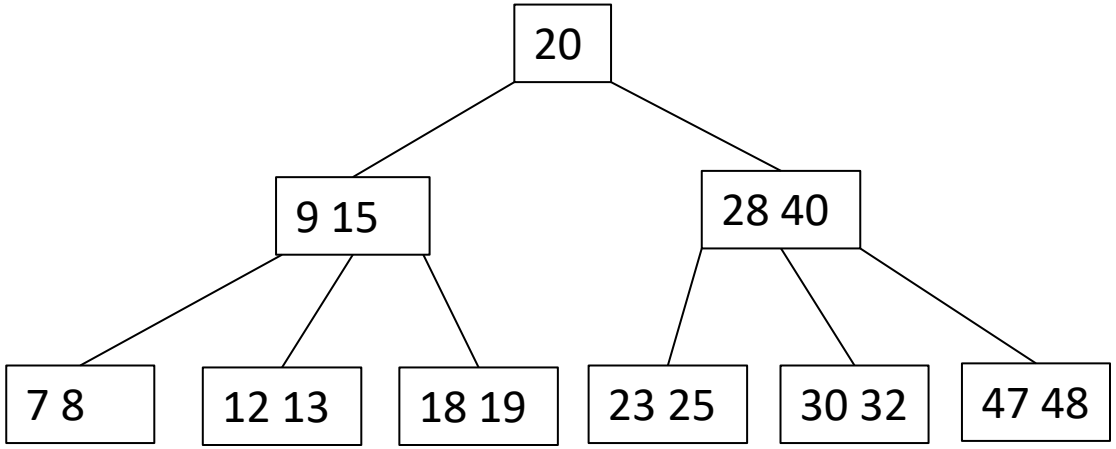
Insertamos 19 y no caben más en el nodo, por lo tanto, división y promoción



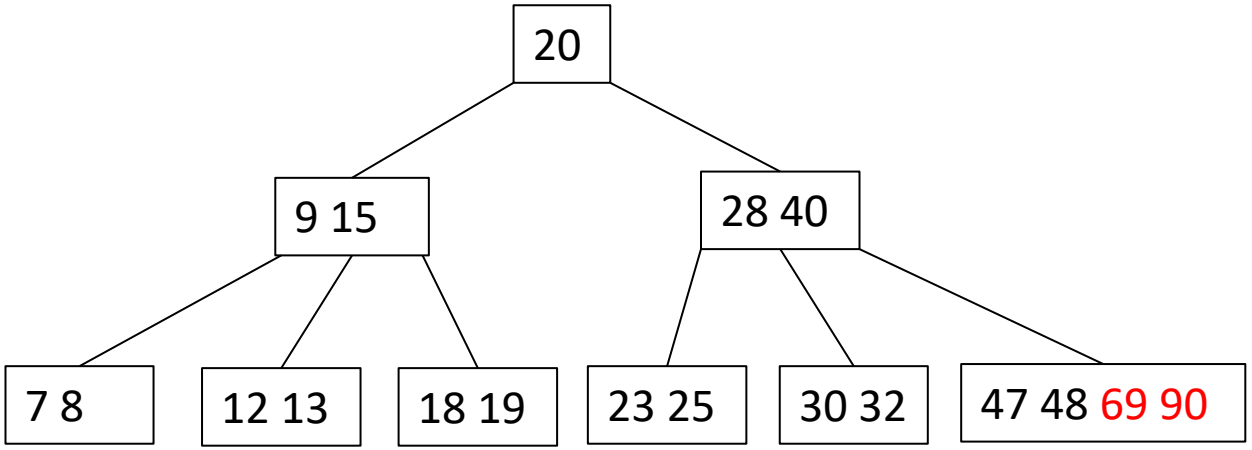
Se divide en dos nodos, a uno van 12 y 13, y al otro 18 y 19, y se promociona al padre 15, como en este caso no hay espacio para más elementos, se vuelve a dividir , 9 y 15 a un nodo y 28 y 40 al otro, y promociona 20 al padre, como no hay nodo padre, se crea una nueva raiz, y por lo tanto, un nuevo nivel.

Ejercicio inserción elementos en Árbol B de orden 5

15, 20, 25, 23, 12, 9, 8, 7, 18, 40, 47, 48, 30, 32, 28, 13, 19, 69, 90

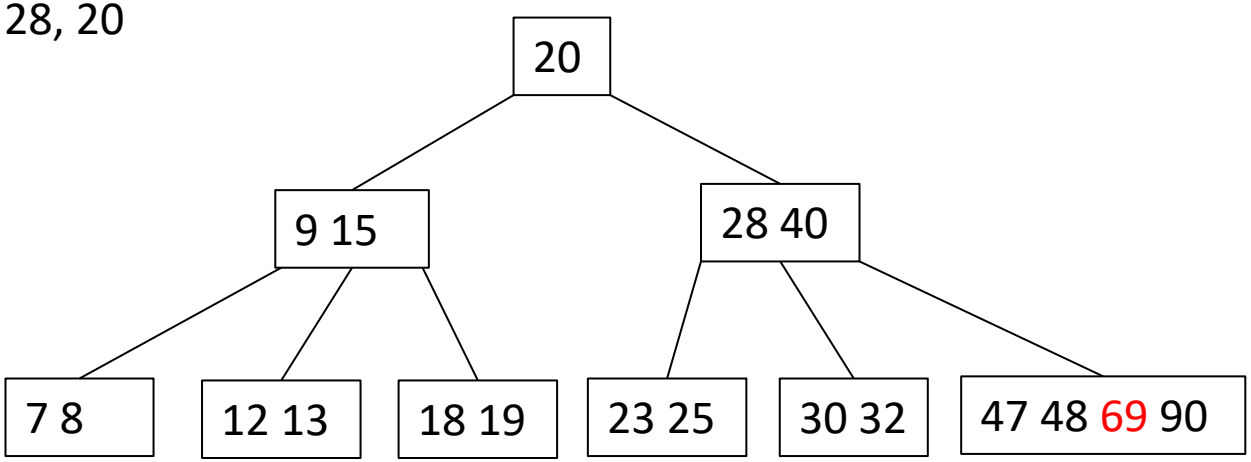


Insertamos 69 y 90 que caben en su nodo correspondiente

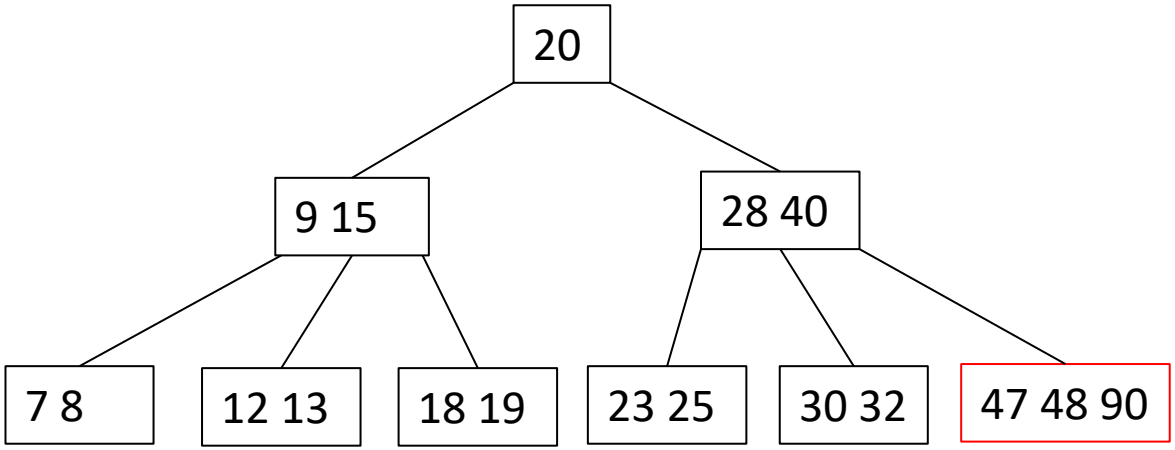


Ejercicio eliminación de elementos en Árbol B de orden 5

69, 28, 20

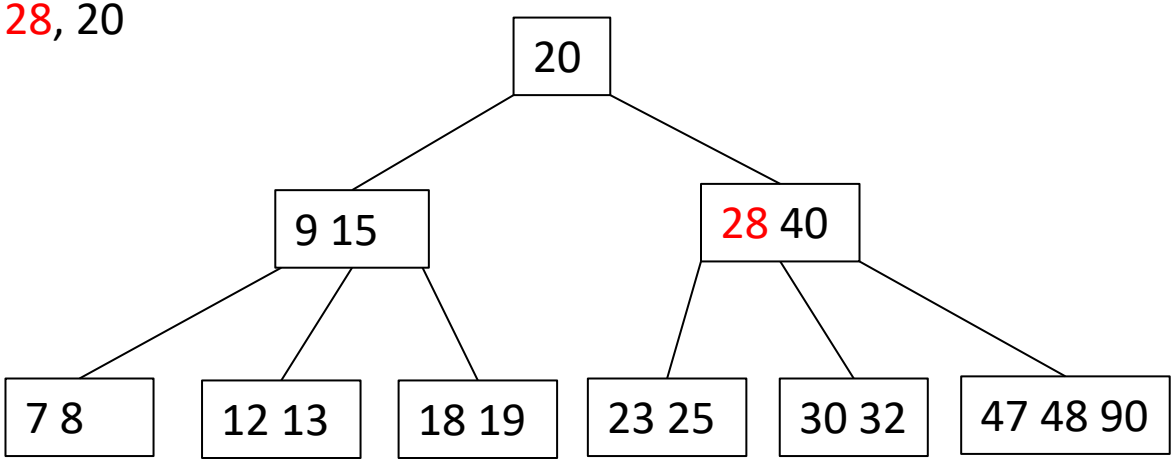


Eliminamos 69, está en una hoja y si lo quito quedan más del mínimo

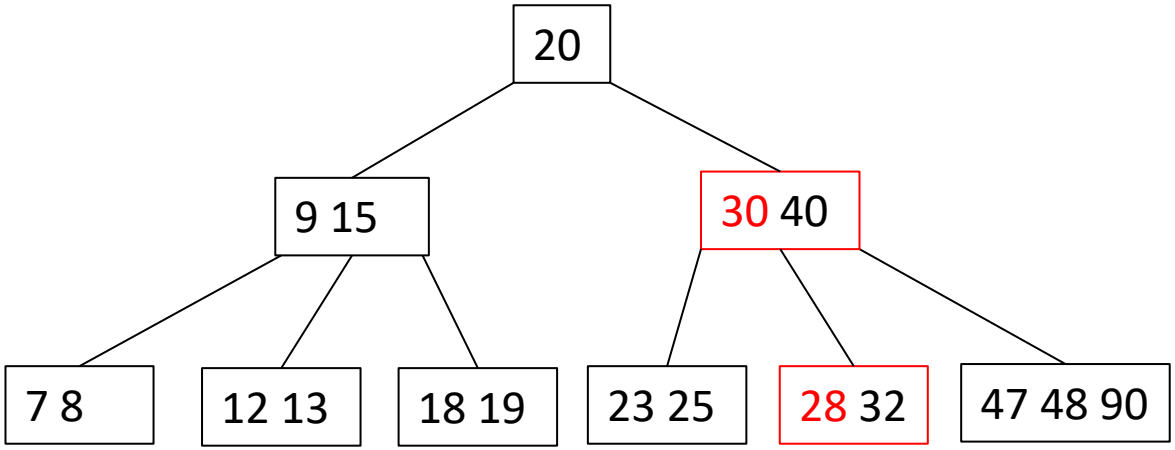


Ejercicio eliminación de elementos en Árbol B de orden 5

69, 28, 20

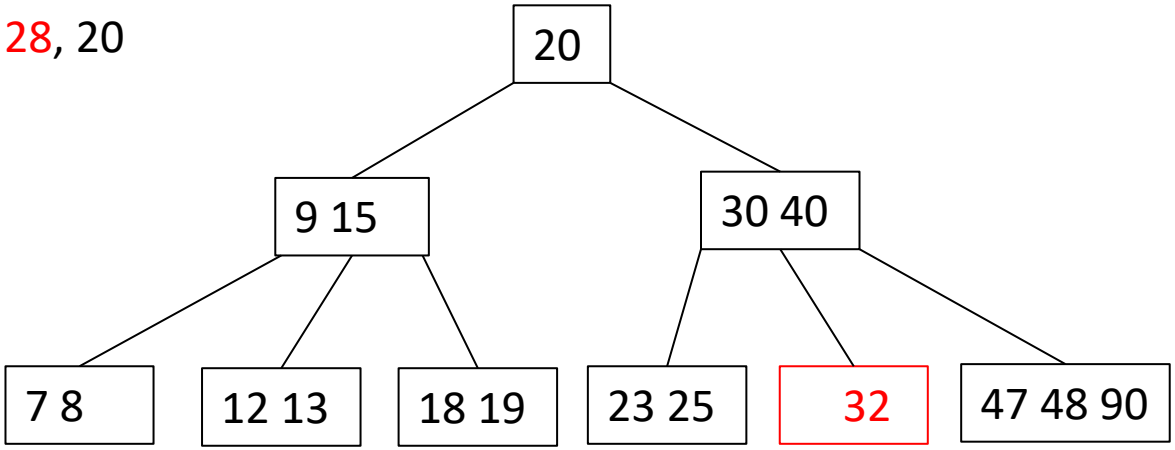


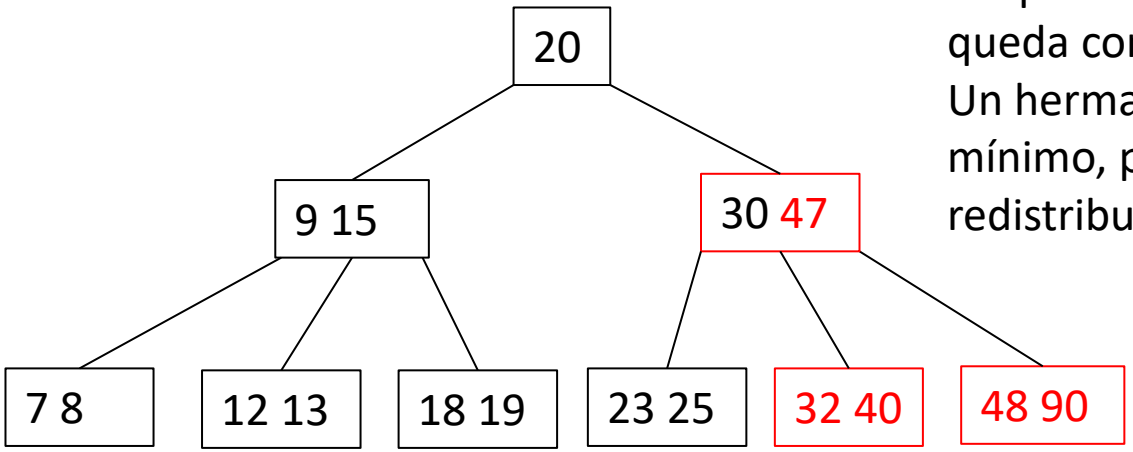
Eliminamos 28, no está en una hoja lo intercambio con sucesor más inmediato



Ejercicio eliminación de elementos en Árbol B de orden 5

69, 28, 20

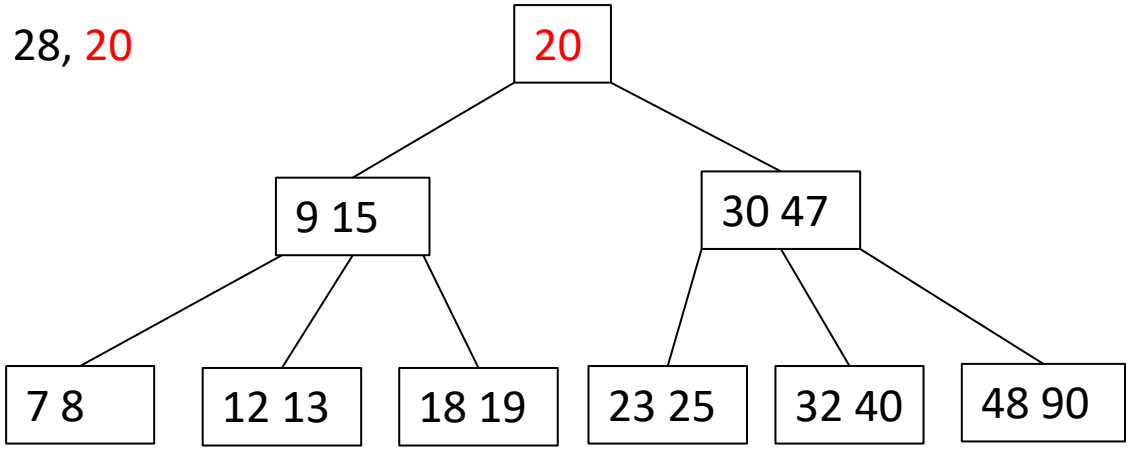




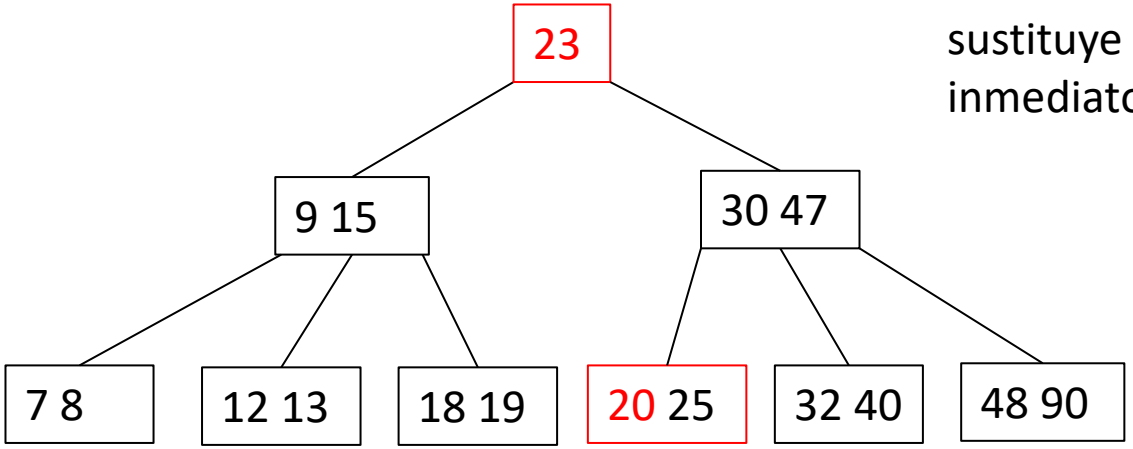
Se quita de la hoja, y ese nodo queda con menos del mínimo. Un hermano tiene más del mínimo, por lo tanto se redistribuye con el hemano.

Ejercicio eliminación de elementos en Árbol B de orden 5

69, 28, 20

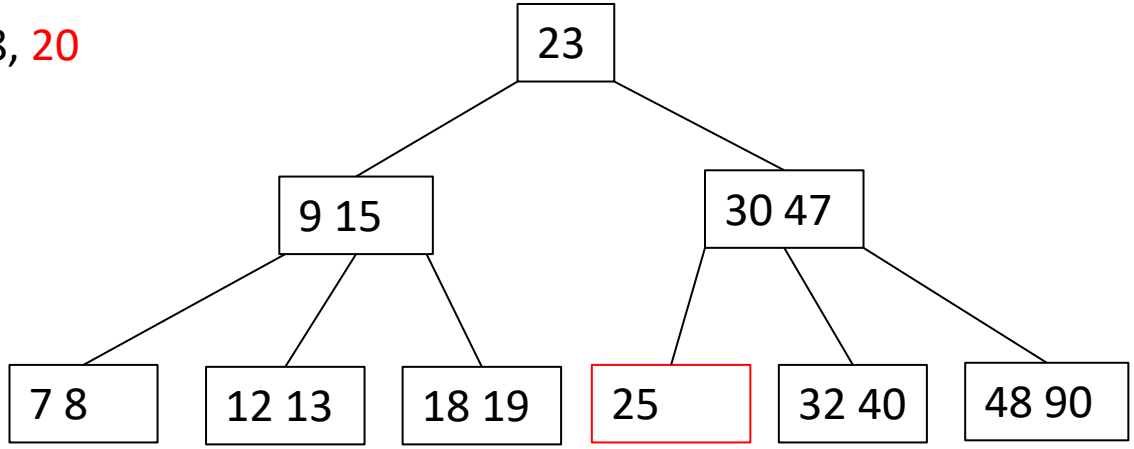


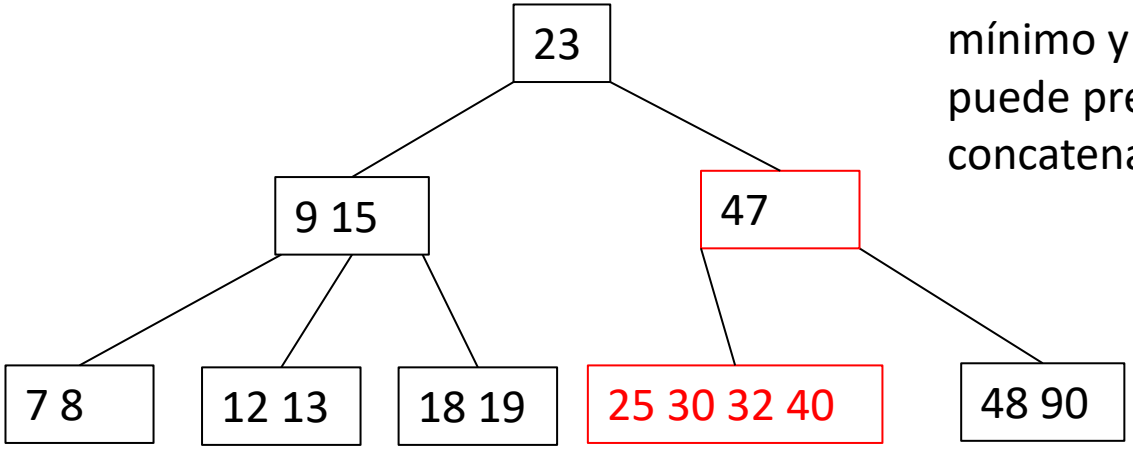
No está en una hoja y se sustituye por el sucesor más inmediato



Ejercicio eliminación de elementos en Árbol B de orden 5

69, 28, 20

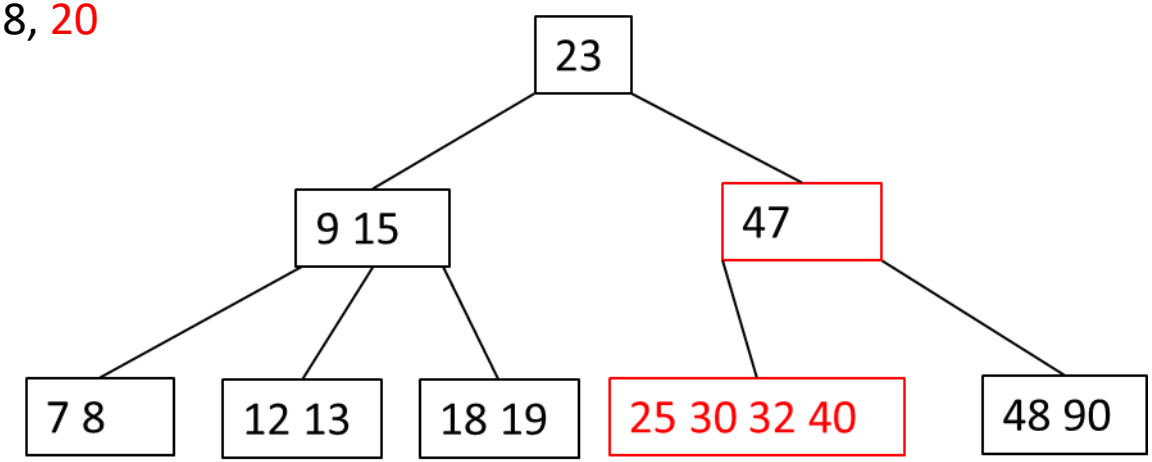
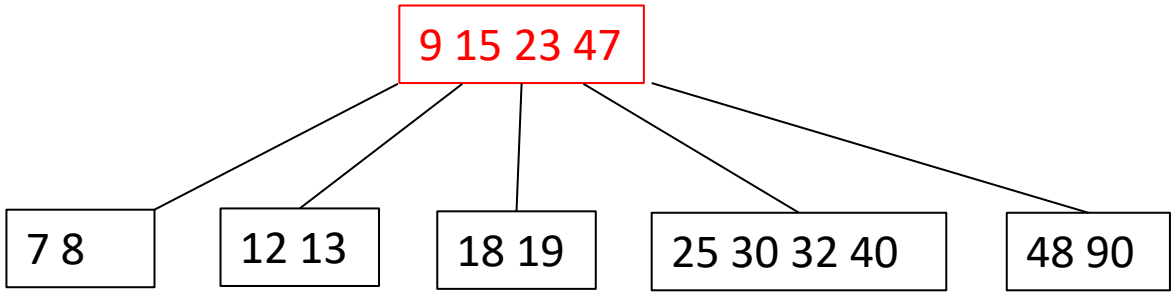




El nodo tiene menos del mínimo y ningún hermano le puede prestar, por lo tanto, se concatena con el padre.

Ejercicio eliminación de elementos en Árbol B de orden 5

69, 28, 20



Al concatenar con el padre ocurre lo mismo con el nodo que contenía al padre, queda con menos del mínimo de claves, su hermano no tienes más del mínimo y volvemos a concatenar, esto provoca que se baje un nivel.